



cashub

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI

Documentazione del progetto

Progetto a cura del gruppo **muznet**

Componenti:

Francesco Bagnato 914521

Simone Cambiaghi 909462

Davide Casati 909547

Gabriele Furlan 909389

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
INTRODUZIONE.....	3
CHE COSA È CASHUB?.....	3
FUNZIONALITÀ OFFERTE.....	4
Gestione dell'account (registrazione e autenticazione).....	4
Gestione delle transazioni finanziarie.....	4
Gestione del portafoglio azionario.....	5
ARCHITETTURA.....	6
Fonti esterne.....	7
Frankfurter API.....	7
Financial Modeling Prep + Alpha Vantage.....	7
Database.....	7
DESIGN.....	8
Activity Login.....	9
Fragment Autenticazione.....	9
Fragment Registrazione.....	9
Activity Home.....	9
Homepage Transaction Fragment.....	10
Transaction Fragment.....	10
Homepage Stock Fragment.....	11
Selection Agency Fragment.....	11
Stock Details Fragment.....	11
COORDINAMENTO DEL LAVORO.....	12

INTRODUZIONE

CHE COSA È CASHUB?

Cashub è un'applicazione per dispositivi mobili pensata per chi vuole gestire le proprie finanze personali in modo completo e intuitivo. Grazie ad un design minimale, l'app offre un'interfaccia chiara che unisce la parte di contabilità alla parte delle transazioni quotidiane alla strategia d'investimento del portafoglio.

L'applicazione è progettata per offrire un'esperienza completa in due sezioni principali: la gestione delle transazioni quotidiane, monitoraggio del saldo, categorizzazione di entrate/uscite e analisi delle spese; il portafoglio investimenti, con visualizzazione dei titoli, grafici di andamento e ricerca di aziende.

Ogni utente può tenere traccia di entrate/uscite, categorizzare le spese e al contempo monitorare il proprio portafoglio azionario con dati aggiornati.

Grazie alle sue funzionalità, Cashub permette di avere il controllo totale sulle proprie finanze, trasformando la gestione economica in un processo semplice e organizzato.

FUNZIONALITÀ OFFERTE

Gestione dell'account (registrazione e autenticazione)

L'applicazione offre all'utente la possibilità di accedere tramite un account già esistente oppure di creare un nuovo profilo mediante una procedura di registrazione. In fase di registrazione è richiesto l'inserimento di un nickname, necessario per l'identificazione dell'utente all'interno dell'applicazione. È inoltre supportata l'autenticazione tramite account Google, consentendo sia l'accesso rapido, semplificando l'esperienza utente e riducendo il numero di dati da inserire manualmente.

Gestione delle transazioni finanziarie

Nella sezione dedicata alle transazioni, l'utente può monitorare l'andamento del proprio bilancio attraverso due grafici interattivi, navigabili tramite apposite frecce:

- un grafico a torta che rappresenta l'andamento complessivo di entrate e uscite nel tempo;
- un grafico a torta che mostra la suddivisione delle spese per categoria.

Le singole transazioni sono visualizzabili all'interno di una scrollview, che può essere filtrata in base alle categorie selezionate, facilitando l'analisi dei dati.

L'utente può aggiornare il proprio bilancio aggiungendo manualmente una nuova transazione tramite l'apposito pulsante posizionato nella parte inferiore dell'interfaccia. Per ciascuna transazione è possibile specificare:

- il nome della transazione;
- l'importo;
- la valuta;
- la categoria di appartenenza;
- la tipologia (entrata o uscita).

L'applicazione consente inoltre di modificare la valuta di riferimento: tale operazione aggiorna automaticamente la visualizzazione di tutte le transazioni e dei grafici associati.

Gestione del portafoglio azionario

Nella sezione dedicata alle azioni, l'utente può monitorare l'andamento del proprio portafoglio azionario tramite:

- un saldo che mostra il valore totale del nostro patrimonio investito;
- un grafico che mostra nel tempo il valore complessivo delle azioni possedute;
- una scrollview contenente l'elenco delle singole azioni, con informazioni dettagliate quali:
 - nome dell'azienda;
 - valore attuale dell'azione (espresso nella valuta di acquisto);
 - quantità di azioni possedute (anche frazionarie);
 - prezzo medio di acquisto per azione.

Tramite il pulsante "+" posizionato in basso a destra, l'utente può scegliere se acquistare o vendere un titolo.

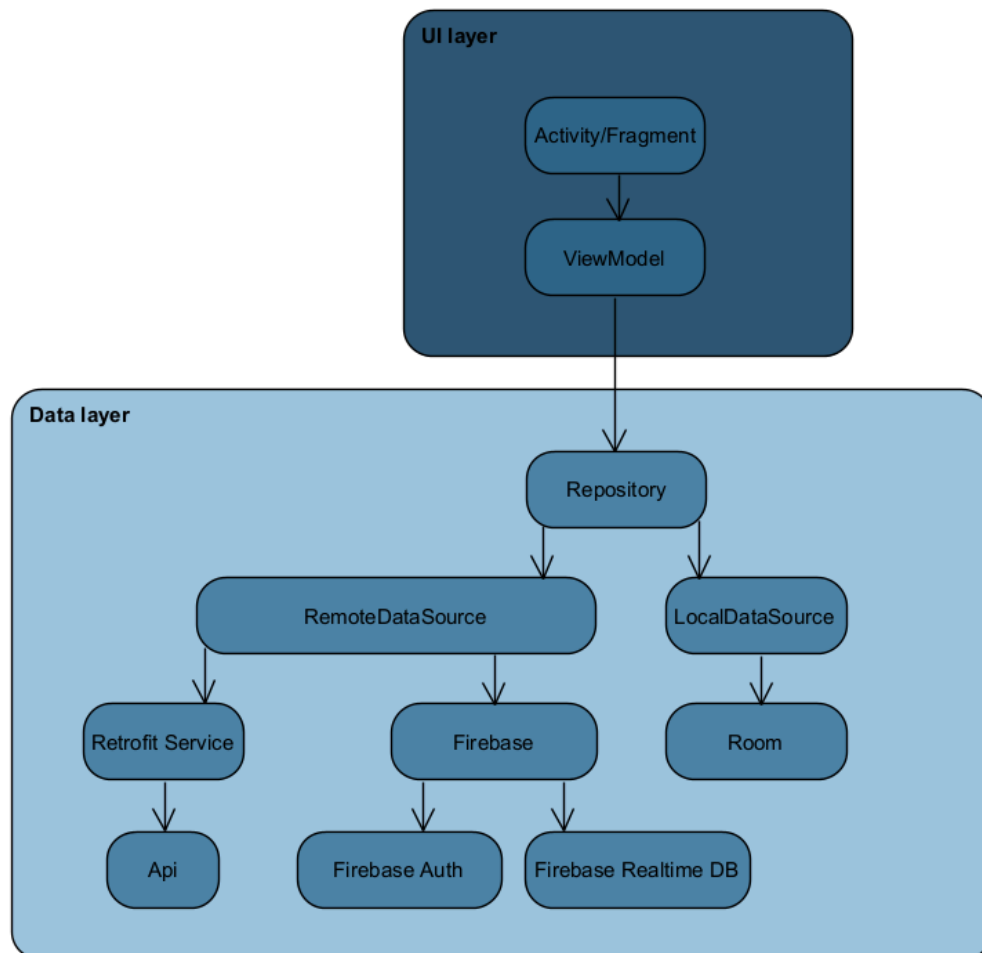
- Acquisto di un titolo: viene presentata una barra di ricerca che consente di individuare qualsiasi azione disponibile. Selezionando un titolo, si accede a una schermata informativa contenente i dati principali e un grafico dell'andamento storico. Attraverso il pulsante "Aggiungi al portafoglio" è possibile specificare la quantità di azioni da acquistare, anche in forma decimale.
- Vendita di un titolo: viene mostrato un pop-up con l'elenco delle azioni possedute e delle relative quantità. Selezionando un'azione, l'utente può indicare la quantità da vendere.

Ogni operazione di compravendita genera automaticamente una transazione nel bilancio:

- in caso di vendita viene registrata una transazione positiva pari al valore ottenuto;
- in caso di acquisto viene registrata una transazione negativa corrispondente al costo sostenuto.

ARCHITETTURA

DESCRIZIONE:



In questo modello architetturale, le Activity e i Fragment costituiscono lo strato View, ovvero l'interfaccia utente attraverso la quale l'utente interagisce con l'applicazione. Tali componenti sono responsabili della presentazione dei dati sullo schermo e dell'aggiornamento dell'interfaccia in risposta alle modifiche dello stato dell'applicazione, senza occuparsi della logica di business.

Il ViewModel svolge il ruolo di intermediario tra lo strato View e lo strato Model. Quando la View necessita di dati, il ViewModel li espone tramite oggetti LiveData, che implementano il pattern Observer. Questo approccio consente alla View di osservare i dati in modo reattivo, permettendo l'aggiornamento automatico e dinamico dell'interfaccia utente ogni volta che il contenuto dei dati osservati cambia.

Infine, lo strato Model è costituito dalle classi Repository, incaricate della gestione e del recupero dei dati provenienti da diverse sorgenti, quali database locali, servizi remoti o API esterne. I dati ottenuti vengono elaborati e forniti al ViewModel, che li rende disponibili alla View in una forma adeguata alla presentazione.

Fonti esterne

Le principali fonti esterne utilizzate dall'applicazione sono:

- Frankfurter API (<https://api.frankfurter.app>): fornisce tassi di cambio aggiornati per convertire valute e gestire transazioni in diverse monete.
- Financial Modeling Prep API (<https://financialmodelingprep.com>): usata per ricerca titoli e dati di mercato.
- Alpha Vantage API (<https://www.alphavantage.co>): fornisce dati aggiuntivi sui prezzi azionari, variazioni percentuali e grafici storici.
- Firebase Auth: gestisce l'autenticazione degli utenti tramite e-mail e password oppure con un account Google.
- Firebase Realtime Database: si occupa del salvataggio e della sincronizzazione dei dati dell'utente, inclusi portafoglio titoli, transazioni, saldo e categorie di spesa.

Frankfurter API

Frankfurter API (<https://api.frankfurter.app>) è utilizzata per ottenere i tassi di cambio aggiornati tra valute. Questa API è stata implementata nella gestione delle transazioni per convertire automaticamente quantità tra diverse valute.

Financial Modeling Prep + Alpha Vantage

Per la nostra applicazione abbiamo utilizzato FMP (<https://financialmodelingprep.com>) per la ricerca titoli e Alpha Vantage (<https://www.alphavantage.co>) per dati di mercato avanzati. Queste API sono state implementate nei Fragment Portfolio e StockDetails.

Nel HomepageStocksFragment (Portfolio), le API forniscono il valore in tempo reale del portafoglio e le variazioni percentuali dei titoli posseduti.

Nel StockDetailsFragment, mostrano i dettagli completi di un titolo selezionato, inclusi prezzo attuale, variazione giornaliera e grafici storici, offrendo dati precisi per l'analisi degli investimenti.

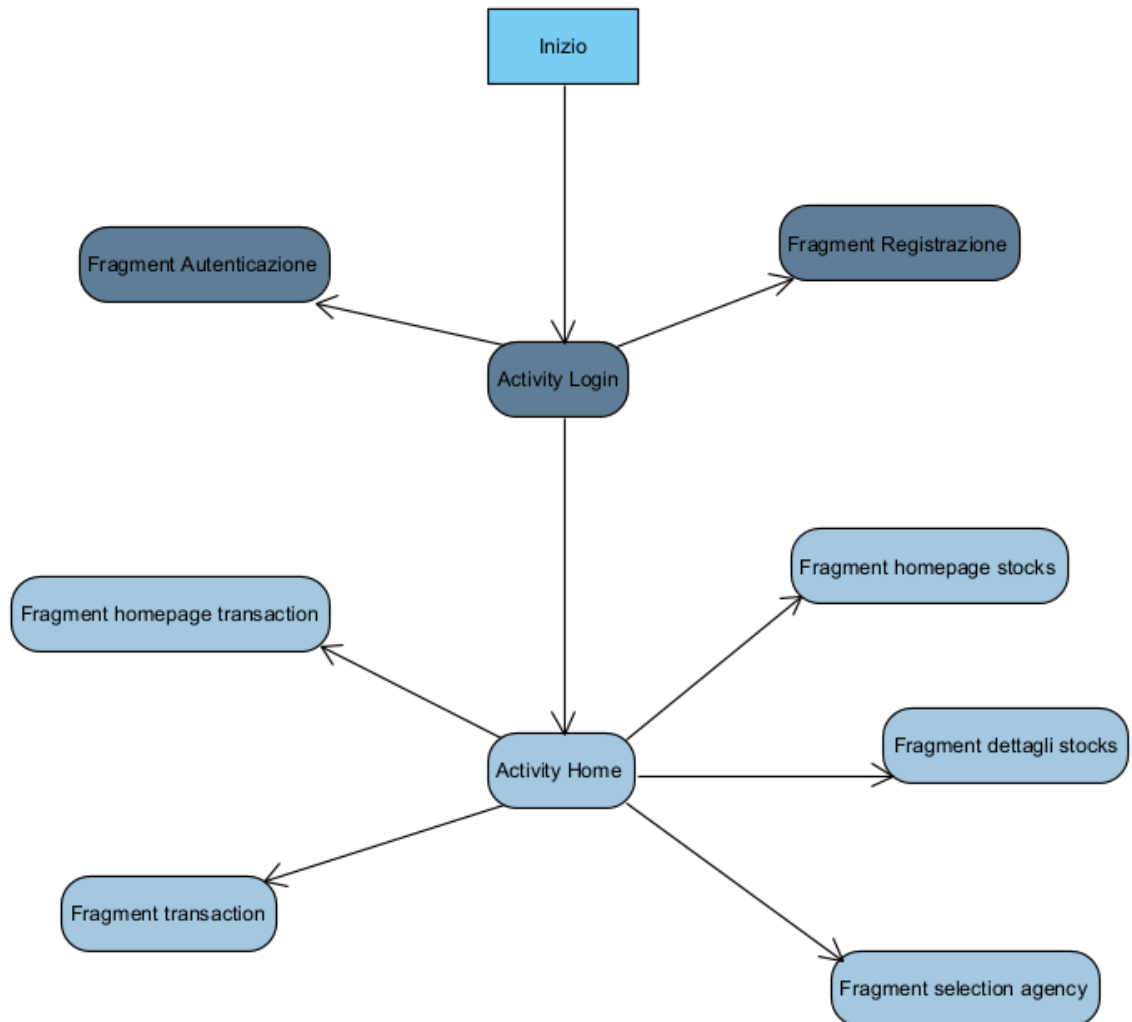
Database

L'applicazione utilizza Firebase Realtime Database come principale fonte di storage per garantire la sincronizzazione dei dati tra dispositivi.

Firebase viene utilizzato per memorizzare i dati utente e le informazioni relative al portafoglio investimenti nel Firebase Realtime Database, garantendo un accesso aggiornato ai dati da qualsiasi dispositivo connesso all'account. I dati salvati includono il portafoglio titoli (simbolo, quantità, prezzo medio), le transazioni quotidiane (entrate/uscite, categorie, importi) e il saldo personale.

Inoltre è stato utilizzato un database ROOM per il salvataggio in locale della lista delle valute, caricate inizialmente da remoto, per permettere all'utente di creare nuove transazioni anche offline

DESIGN



Activity Login

L'autenticazione dell'utente è gestita all'interno della LoginActivity, che funge da contenitore per i due fragment dedicati all'accesso e alla registrazione dell'utente.

Questa struttura consente una gestione modulare dell'interfaccia e una transizione fluida tra le due modalità di autenticazione.

Fragment Autenticazione

Il LoginFragment consente all'utente di effettuare l'accesso all'applicazione inserendo indirizzo e-mail e password.

Una volta inserite correttamente le credenziali e premuto il pulsante *"Accedi"*, l'utente viene reindirizzato alla HomeActivity.

In alternativa, è disponibile l'autenticazione tramite account Google, accessibile tramite il pulsante *"Accedi con Google"*, che permette un login rapido senza l'inserimento manuale delle credenziali.

Il fragment include inoltre un pulsante che consente di passare al RegistrationFragment, permettendo all'utente di creare un nuovo account qualora non ne possieda uno.

Fragment Registrazione

Il RegistrationFragment gestisce la creazione di un nuovo profilo utente. In questa schermata viene richiesto l'inserimento dei seguenti dati:

- nickname;
- indirizzo e-mail;
- password.

Una volta compilati correttamente i campi e premuto il pulsante *"Registrati"*, l'utente viene reindirizzato alla HomeActivity.

Analogamente al LoginFragment, il RegistrationFragment include un pulsante per tornare alla schermata di selezione e un'opzione per passare direttamente al fragment di accesso.

Activity Home

La HomeActivity rappresenta la schermata principale dell'applicazione e costituisce il punto di accesso alle funzionalità principali.

Attraverso una navigation bar, l'utente può spostarsi tra le due principali sezioni dell'applicazione, rappresentate dai seguenti fragment:

- Homepage Transaction Fragment;
- Homepage Stock Fragment;

Fragment Homepage Transaction

Il HomepageTransactionFragment è uno dei due fragment principali accessibili tramite la navigation bar ed è dedicato alla gestione del patrimonio dell'utente.

All'interno di questo fragment è possibile visualizzare e monitorare tutte le transazioni finanziarie attraverso grafici e una lista dettagliata.

Sono presenti due grafici interattivi, navigabili tramite frecce laterali:

- un grafico a torta del bilancio complessivo, che rappresenta le spese in rosso e le entrate in verde;
- un grafico a torta che suddivide le spese per categoria, in cui ogni categoria è rappresentata con un colore personalizzato.

Il fragment mostra inoltre:

- il saldo complessivo;
- un pulsante per la modifica della valuta in cui è visualizzato il saldo;
- una lista delle transazioni, filtrabile per categoria.

Ogni transazione può essere eliminata tramite un pulsante rosso posizionato sulla destra della card corrispondente.

Tramite il pulsante *" + Aggiungi transazione "* è possibile accedere al Transaction Fragment per l'inserimento di una nuova transazione.

Fragment Transaction

Il TransactionFragment consente all'utente di inserire una nuova transazione, che verrà successivamente visualizzata nel Homepage Transaction Fragment.

Per ciascuna transazione è possibile specificare:

- il nome della transazione;
- l'importo;
- la valuta;
- la categoria di appartenenza;
- la tipologia (entrata o uscita).

La transazione viene salvata premendo il pulsante *"Conferma"* posizionato nella parte inferiore dell'interfaccia.

Fragment Homepage Stock

L'HomepageStockFragment rappresenta il secondo fragment principale ed è dedicato alla gestione degli investimenti azionari dell'utente.

Al suo interno vengono mostrati:

- un saldo che rappresenta il valore totale del patrimonio investito;
- un grafico che mostra nel tempo l'andamento complessivo delle azioni possedute;
- una scrollview contenente l'elenco delle singole azioni, con informazioni dettagliate quali:
 - nome dell'azienda;
 - valore attuale dell'azione (espresso nella valuta di acquisto);
 - quantità di azioni possedute, anche frazionarie;
 - prezzo medio di acquisto per azione.

Selezionando una delle azioni presenti nella lista, l'utente viene reindirizzato allo Stock Details Fragment, contenente informazioni più approfondite sul titolo selezionato.

Tramite il pulsante "+" posizionato in basso a destra, l'utente può scegliere tra due operazioni:

- **Vendi titolo:** viene mostrato un pop-up che consente di selezionare un'azione posseduta e venderne anche una quantità frazionaria, aggiornando il portafoglio;
- **Compra titolo:** consente di accedere al Selection Agency Fragment.

Fragment Selection Agency

Il Selection Agency Fragment contiene una barra di ricerca che, tramite l'utilizzo di un'API esterna, consente di visualizzare le azioni disponibili sul mercato e la relativa sede di quotazione.

Selezionando un titolo dalla lista, l'utente viene reindirizzato allo Stock Details Fragment, dove sono disponibili tutte le informazioni dettagliate relative all'azione scelta.

Fragment Stock Details

Il StockDetailsFragment permette di visualizzare informazioni aggiornate in tempo reale relative al titolo selezionato.

Le informazioni mostrate includono:

- nome dell'azione;
- informazioni sull'exchange di riferimento;
- codice identificativo del titolo (symbol);
- valuta di quotazione;
- un grafico che mostra lo storico dell'andamento del titolo nel tempo.

Il fragment consente inoltre l'acquisto di una quantità anche frazionaria del titolo tramite il pulsante *"Aggiungi al portafoglio"* posizionato nella parte inferiore dell'interfaccia.

COORDINAMENTO DEL LAVORO

Per la gestione del lavoro di gruppo sono stati fatti degli incontri settimanali nei quali veniva stilata una lista di cose da fare, successivamente durante la settimana ogni membro del gruppo effettuava le task che gli erano state assegnate. Infine veniva usato GITHUB con un repository in comune per gestire il progetto, nel quale ogni membro faceva delle pull request, le quali venivano accettate solo dopo che un altro membro del gruppo avesse verificato il funzionamento delle modifiche.